LERNZIELBUCH

Physik: drei aktuelle Ziele und vollständige Voraussetzungen

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:5b0008a3179243121d3ecb83036e3fb8e54cbd2dc9b01822e49bc00be4966963`

Zur Gliederung

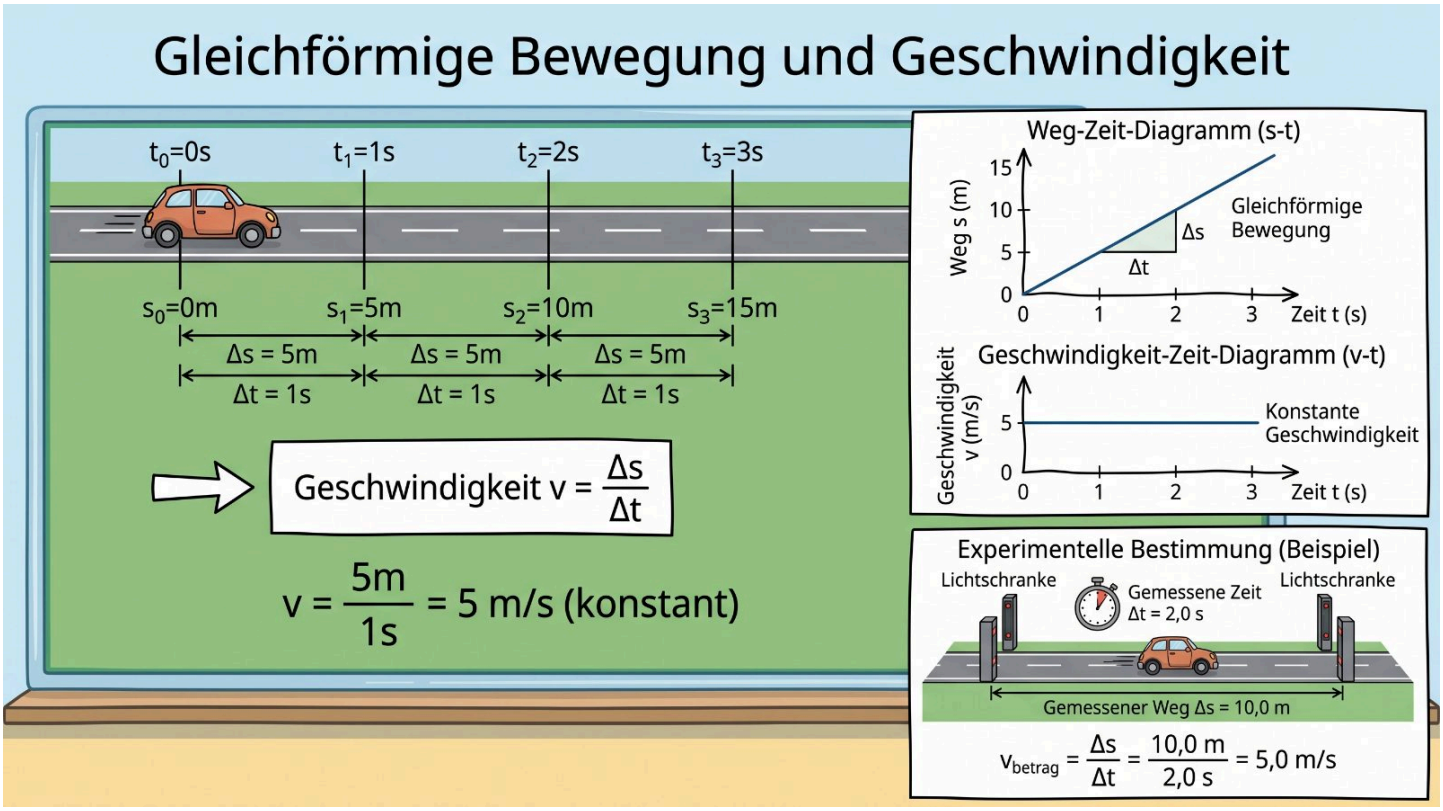
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit

Lernziel-ID `971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geradlinige gleichförmige Bewegung anhand von Bewegungsdiagrammen erkennen und erläutern, die Geschwindigkeit als konstanten Quotienten aus vorzeichenbehafteter Ortsänderung und Zeitspanne definieren und ihren Betrag experimentell bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY: Sek. I · G9
+ 3 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lineare Funktionen beschreiben `af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186`

Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren `ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810`

Bewegungen mit Diagrammen untersuchen `ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit unterscheiden `bf8517a9-142b-5789-826a-767f3b277998`

Newtons 1. Axiom anwenden `32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759`

Bezugssysteme und Geschwindigkeitsüberlagerung `68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61062d416a`

Bahn- und Winkelgeschwindigkeit `ec7a0a68-730b-5c94-ac72-a937508f8303`

Kinetische Energie `7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f`

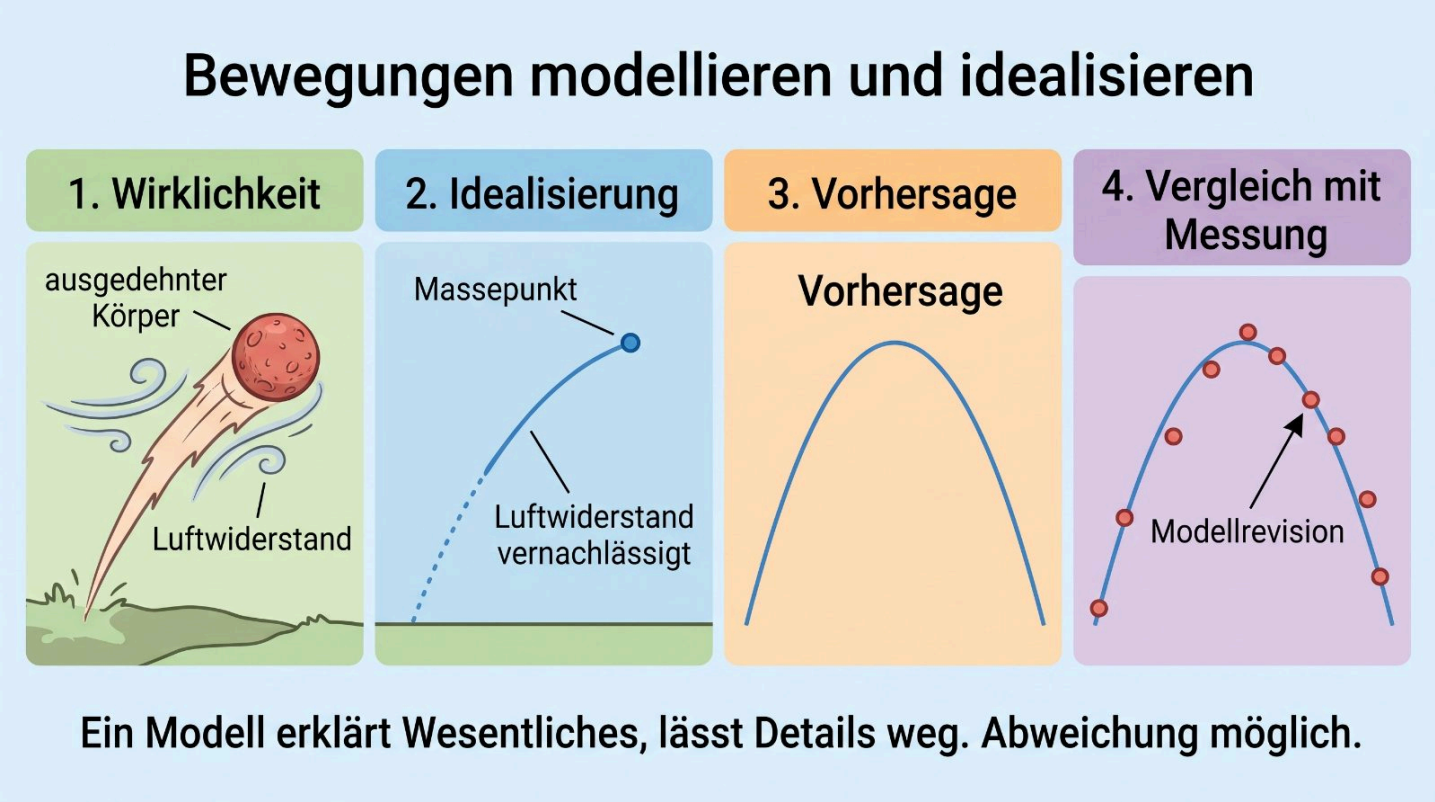
Buch-Digest `sha256:5b0008a3179243121d3ecb83036e3fb8e54cbd2dc9b01822e49bc00be4966963`

Ziel-Fingerprint `sha256:a78503c4e43bfca7981eb70043dcdbf14274c6d8afb0e51a4165e5fc08245d95`

Feedback zu diesem Lernziel

Modellierung und Idealisierung von Bewegungen

Lernziel-ID d6dc0e02-831d-4894-a61a-852bcc74f147



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungen mit Zeit-Ort- und Zeit-Geschwindigkeits-Gesetzen modellieren, die verwendeten Idealisierungen wie Massepunkt und Reibungsfreiheit begründen und die Grenzen der Modellvorhersagen angeben.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY: Sek. I · G9
+ 3 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Terme mit Variablen lesen und deuten f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc

Bewegungen mit Diagrammen untersuchen ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Bewegungsabläufe im Sport qualitativ analysieren 7ead007f-e85a-5cb5-b52d-76aae626119a

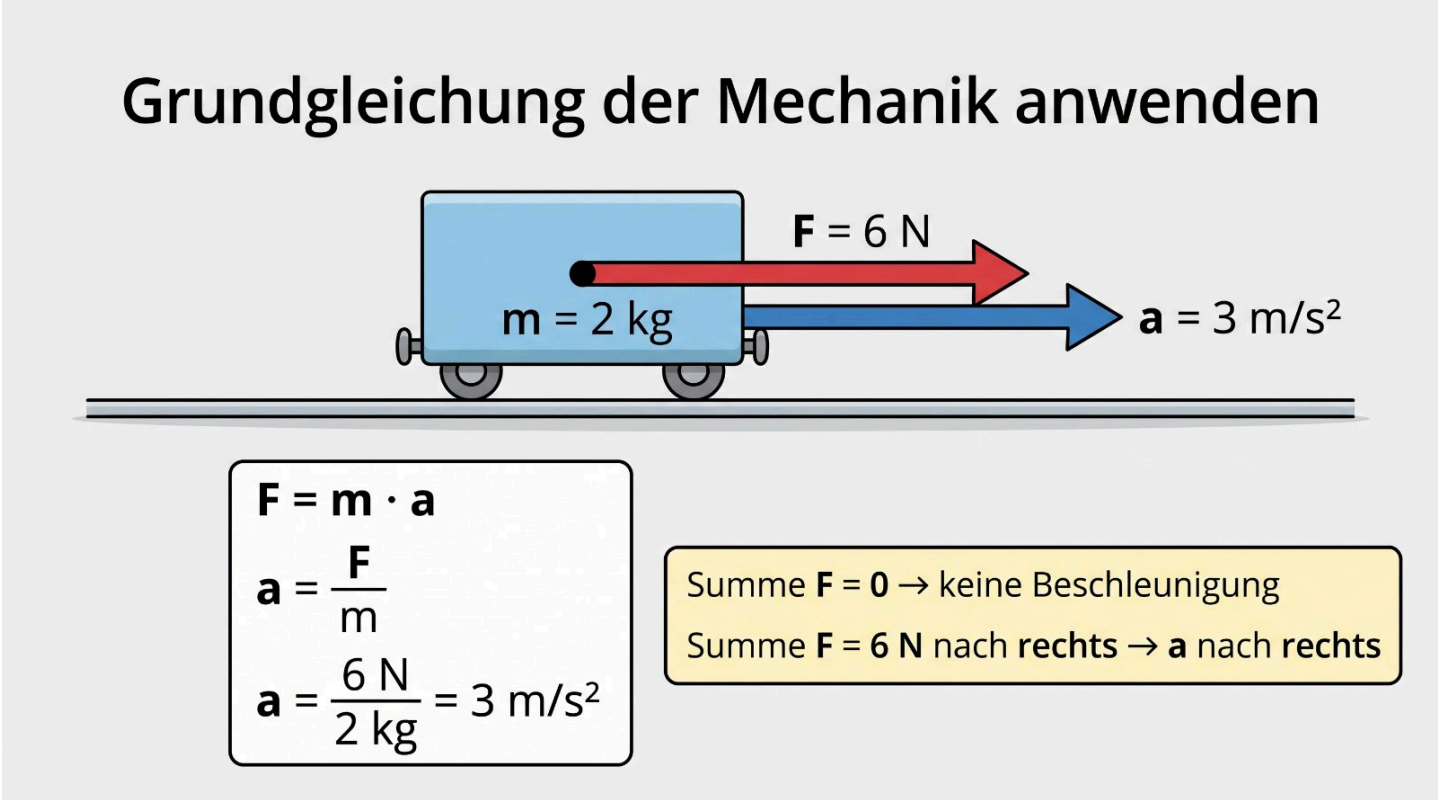
Waagerechter Wurf analysieren 89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

Buch-Digest sha256:5b0008a3179243121d3ecb83036e3fb8e54cbd2dc9b01822e49bc00be4966963
Ziel-Fingerprint sha256:3f711d058fc50a4000d6c312529b7c1abbbef2f09a6563717a69bbf9761edcfb

Grundgleichung der Mechanik anwenden

Lernziel-ID `5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen › E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einfache eindimensionale Bewegungen eines Körpers konstanter Masse in einem Inertialsystem die Beziehung $\sum F_{\text{ext}} = m \cdot a$ mit einer gewählten Vorzeichenrichtung anwenden und Kräftegleichgewicht ($\sum F_{\text{ext}} = 0$) von beschleunigter Bewegung unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY: Sek. I · G9
+ 3 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren `4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f`
Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen `54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15`
Kräfte und Trägheit qualitativ erklären `5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Newtonsche Axiome und Kräftebilanz `22561c66-3957-5d55-b07a-25de1f359930`
E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`
Überhöhte Kurve und Grenzgeschwindigkeiten `8320bb17-e6ab-50ea-a965-aa331bfd33e1`
Mechanische Arbeit als Energieänderung `c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e`
Impulserhaltung `839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824`
Zentripetalkraft als Resultierende herleiten `e918b31f-6f39-5dee-ade6-3617080fb24f`
Reibungskräfte qualitativ verstehen `5fd45dbc-0eb1-591b-99a9-7386336f1456`
Grenzen der Vorhersagbarkeit (Chaos) `76fd0ab2-079a-516e-a33b-170355336d40`
Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen (LK) `f524f05c-4456-4fc3-a1f7-f40741fc1f16`
Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen `741774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0`
Braunsche Röhre (Oszilloskop) `5fda8623-69e0-5503-9c6d-86d054a8cf91`
Linearbeschleuniger modellieren `74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d`
2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten (LK) `16caf92e-2800-57d1-946c-5b92ce848a96`
Fallbewegung mit Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit `12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126`

Buch-Digest `sha256:5b0008a3179243121d3ecb83036e3fb8e54cbd2dc9b01822e49bc00be4966963`
Ziel-Fingerprint `sha256:3867678c4913da3fa6d11f203a81f8b47df5092b4ffccf79e71e8b34caf42a94`
Feedback zu diesem Lernziel